Proyecto Enjambre ABCDS

Autor: Santiago González · Oct 18, 2026

Resumen

Enjambre ABCDS es un centro de datos espacial hecho de muchísimos chips simples y resistentes al calor, repartidos en un área enorme y organizados como una empresa. Este documento registra el diseño tal como lo propuso su autor, Santiago González, el 18 de octubre de 2026.

La idea central es hacer lo contrario a la industria: en vez de meter chips muy potentes en poco espacio y luchar para enfriarlos, usar chips más débiles que aguantan calor, separados unos de otros, para que cada uno se enfríe solo irradiando al espacio.

El sistema tiene cinco capas, nombradas como los puestos de una compañía:

- **A, empleados:** los chips que hacen el trabajo.
- **B, jefes de línea:** empaquetan lo que hacen sus A y lo pasan hacia arriba, nada más.
- **C, junta directiva:** varios directores especializados por función que reciben, verifican y firman los resultados.
- **D, estatutos:** el reglamento interno de cada C, aislado y casi nunca actualizado.
- **S, tiendas:** la puerta de entrada y salida para los clientes, que no puede alterar lo que entrega.

El problema

Los centros de datos gastan una parte enorme de su energía y su dinero en sacar calor. El problema no es la cantidad total de calor, sino su densidad: mucho calor metido en muy poco espacio.

El espacio parece la solución porque es frío, pero no lo es de forma directa:

- En el vacío no hay aire ni agua que se lleven el calor. Solo se puede expulsar por radiación, que es lenta.
- Un metro cuadrado de radiador a temperatura ambiente expulsa unos 400 a 450 W. Un centro de datos de 1 MW necesitaría unos 2.000 a 2.500 m² de radiadores.
- El Sol calienta todo lo que toca, así que hace falta sombra.

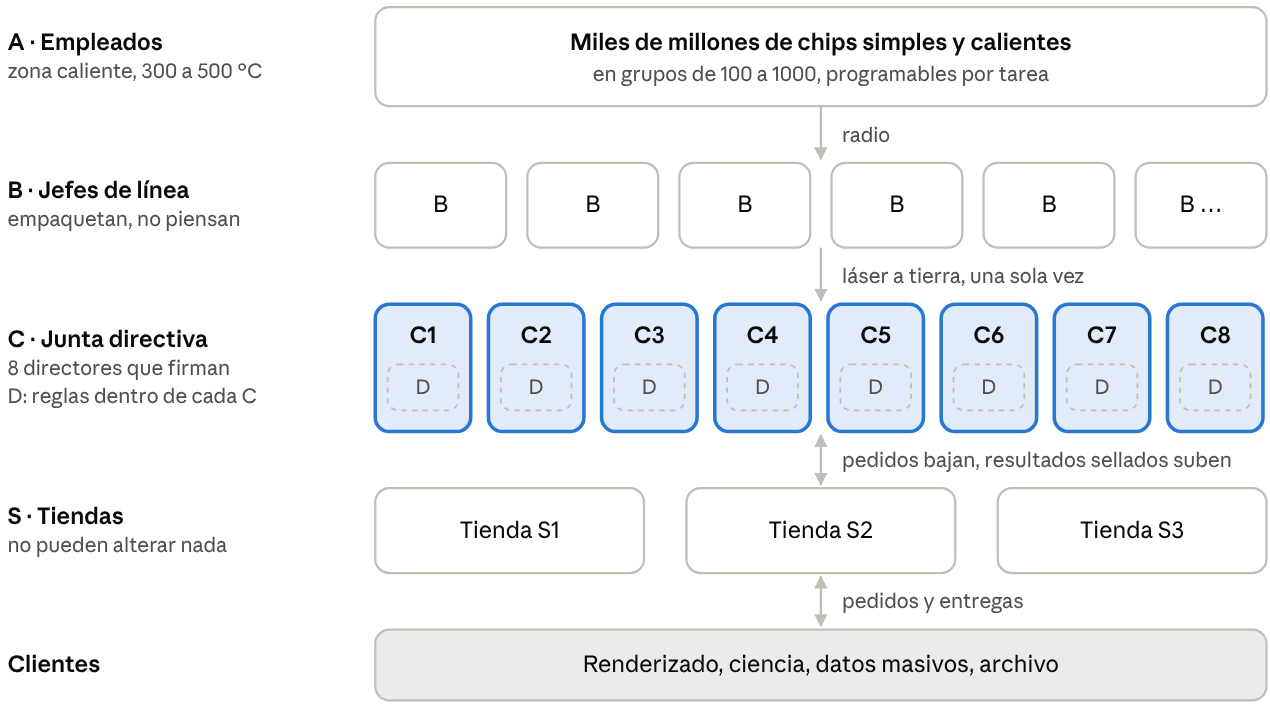
Los lugares fríos del sistema solar (Urano, Tritón) no sirven: Urano no tiene suelo y su interior está a unos 5.000 °C, Tritón casi no tiene atmósfera, y ambos están a unas 4 horas luz de la Tierra.

Principios de diseño

1. **Repartir en vez de concentrar.** En el espacio sobra lugar. Si los chips están separados, cada uno tiene su propio pedazo de cielo frío donde irradiar, y la densidad de calor baja.
2. **Chips débiles pero resistentes.** Se aceptan chips menos potentes a cambio de que aguanten 300 a 500 °C. La radiación crece con la cuarta potencia de la temperatura: un radiador a 500 °C expulsa unas 40 veces más calor por metro cuadrado que uno a temperatura ambiente.
3. **Zonas a distintas temperaturas.** Solo los A trabajan calientes. Los B, C y S viven en la sombra o en tierra, con electrónica normal.
4. **Compartimentar.** Cada parte manda solo sobre lo suyo. Una falla o un ataque se queda donde empezó.
5. **Si funciona, no se toca.** El reglamento (D) se actualiza solo en emergencias, a mano, desde tierra.

Arquitectura por capas

El sistema funciona como una empresa: la fábrica produce, los jefes reportan, la junta verifica y las tiendas venden. Ninguna capa se salta a otra.



arquitectura ABCDS · 5 capas

Los cuadros punteados dentro de cada C son su D: el reglamento interno, sin conexión con los demás.

Capa	Puesto en la empresa	Qué hace	Dónde vive
A	Empleados	Calculan. Cada grupo de 100 a 1000 chips tiene una composición fija y programable (por ejemplo, 100 en una tarea, 100 en otra)	Órbita, zona caliente
B	Jefes de línea	Juntan lo de sus A en una caja con esquema fijo, marcan los huecos de chips muertos y la envían. Nada más	Órbita, en la sombra
C	Junta directiva	8 directores especializados por función (almacenar, calcular, vigilar, controlar). Todos reciben todo, cada uno controla sus propios B y firma sus resultados	Tierra y Luna, en sitios distintos

Capa	Puesto en la empresa	Qué hace	Dónde vive
D	Estatutos	Reglamento idéntico dentro de cada C, sin red entre ellos. Se actualiza solo en emergencias, a mano	Dentro de cada C
S	Tiendas	Reciben pedidos, entregan resultados sellados. Pueden empaquetar pero no modificar	Tierra, varias

Por qué no hacen falta etiquetas: como cada grupo de A tiene siempre la misma composición, la posición de un dato en la caja ya dice qué es, igual que una columna en una hoja de cálculo.

Infraestructura física

Una sola pieza, el espejo, da sombra y energía a la vez. El resto de la infraestructura mueve calor y datos.

Pieza	Función	Detalle
Espejo	Refleja la luz del Sol en vez de absorberla y la redirige a los paneles	Hace sombra a B y a la electrónica sensible. Debe apuntar con precisión y se degrada con el tiempo
Paneles solares	Convierten la luz concentrada en electricidad	Convierten 30 a 40 % de la luz; el resto es calor, así que llevan sus propios radiadores
Radiadores	Expulsan al espacio el calor de los chips	Más pequeños gracias a que A trabaja caliente: a 500 °C cada m² expulsa unas 40 veces más que a temperatura ambiente
Radio A → B	Comunicación dentro de cada grupo	Los A se turnan para hablar, o cada uno usa su frecuencia. Dentro de un mismo chip o placa se usan cables cerámicos cortos

Pieza	Función	Detalle
Láser B → Tierra	Bajada de las cajas	Unos 100 Gbps por enlace. Las nubes lo bloquean, por eso hay varias estaciones en sitios secos
Fibra en tierra	Copia cada caja a los 8 C	Cada caja baja del espacio una sola vez; copiar en tierra es barato

Flujo de un pedido

Un pedido baja de la tienda a los chips y el resultado sube sellado por el mismo camino.

1. El cliente hace un pedido en cualquier tienda S.
2. S lo pasa al director de control entre los C.
3. Los C, siguiendo su D, deciden qué grupos de A lo harán y mandan la orden hacia arriba.
4. Los A calculan. Cada B junta los resultados de sus A en una caja con esquema fijo y marca los huecos.
5. B espera su turno y baja la caja por láser a la estación de tierra que esté despejada.
6. En tierra, la caja se copia por fibra a los 8 C.
7. Cada C la revisa según su función, y los C se ponen de acuerdo en qué llegó y en qué orden.
8. Los C firman el resultado y se lo pasan a S.
9. S empaqueta y entrega. El cliente comprueba las firmas: si algo se alteró en el camino, no cuadran.

Las capas intermedias pueden resumir en vez de reenviar todo. Así a la Tierra baja el resultado, no los borradores.

Seguridad y tolerancia a fallas

El sistema sigue entregando resultados correctos aunque hackeen 2 de los 8 directores o se caiga cualquier tienda.

Amenaza	Defensa
Mueren chips A	Hay millones más. B marca el hueco en la caja para que nadie confunda vacío con error

Amenaza	Defensa
Una nube tapa un láser	Varias estaciones de tierra en sitios secos y distantes; nunca están todas tapadas a la vez
Se pierde una caja en un C	Los C se ponen de acuerdo en qué llegó y en qué orden antes de actuar
Hackean un C	Su D está aislado: el atacante no puede reescribir el reglamento de los demás
Un C hackeado miente	Con 8 directores, el acuerdo entre honestos aguanta hasta 2 traidores (hace falta al menos 3 traidores + 1 honestos)
Alguien toca un D	Cada C publica la huella (hash) de su D; una huella distinta delata el cambio sin conectar los D
Hackean una tienda S	S no puede modificar resultados: van firmados por los C y el cliente comprueba la firma. Hay varias S

Actualizaciones: D casi nunca se toca. En una emergencia se actualiza a mano desde tierra, uno por uno. Es lento a propósito; el costo es que los agujeros de seguridad descubiertos después tardan en cerrarse.

Números aproximados

Trabajar caliente reduce los radiadores unas 44 veces; el cuello de botella real es bajar los datos a la Tierra. Son cálculos de servilleta, no mediciones.

Cálculo	Resultado	Supuesto
Calor que irradia 1 m² a 27 °C	~460 W	Ley de Stefan-Boltzmann, emisividad 1, una cara
Calor que irradia 1 m² a 500 °C	~20.000 W (unas 44 veces más)	Igual que arriba
Radiadores para 1 MW	~2.200 m² a 27 °C; ~50 m² a 500 °C	Sin contar el calor que llega del Sol
Agua para enfriar 1 MW evaporándola	~38 toneladas al día	Calor de evaporación del agua, 2,26 MJ/kg

Cálculo	Resultado	Supuesto
Tráfico de un billón de chips	~1 petabit por segundo	10^{12} chips enviando 1 kbps cada uno
Enlaces láser para ese tráfico	~10.000	100 Gbps por enlace, sin resumir datos
Niveles de jerarquía para un billón de chips	4	Grupos de 1000 en cada nivel
Peso de 1 MW en órbita	10 a 20 toneladas	10 a 20 kg por kW con paneles y radiadores
Costo de lanzar 1 MW hoy	US$15 a 60 millones	US$1.500 a 3.000 por kg
Directores hackeados que se aguantan	2 de 8	Acuerdo bizantino: hace falta 3 × traidores + 1

Como referencia publicada: un análisis del plan de SpaceX calcula unos 41 m² de radiador para un satélite de 100 kW que irradia a 400 K, contra unos 834.000 m² para un centro único de 1 GW (fuente). Google estima que lanzar podría costar menos de US$200 por kg hacia mediados de la década de 2030 (fuente), lo que bajaría el costo de lanzar 1 MW a unos US$2 a 4 millones.

Problemas abiertos

El mayor problema es el chip de A: los que aguantan 500 °C hoy son millones de veces más lentos que una GPU.

1. **Chips de A lentos.** Los circuitos de carburo de silicio de NASA funcionaron casi 22 días a unos 460 °C en condiciones de Venus, pero eran circuitos de prueba con decenas de transistores (fuente). Una GPU moderna tiene decenas de miles de millones.
2. **Memoria caliente.** No existe memoria de alta capacidad que funcione a 500 °C. Las memorias flash fallan por encima de unos 150 °C.
3. **Soldaduras, aislantes y cables.** Las soldaduras normales se funden a 180 a 220 °C; el cobre a 500 °C tiene unas 3 veces más resistencia. Hacen falta materiales cerámicos.
4. **Peso y costo de lanzar.** Con chips lentos, hacen falta muchos más kilos por cada unidad de cálculo.
5. **Basura espacial.** Millones de satélites aumentan el riesgo de choques en cadena y necesitan permisos, control y retiro al final de su vida.

6. **Espejo.** Debe apuntar con precisión todo el tiempo y se degrada con la radiación y los micrometeoritos.
7. **Tipo de trabajo.** Sirve para tareas por lotes que se dividen en partes independientes. No sirve para trabajos donde los chips deben hablar entre sí todo el tiempo, como entrenar IA grande.

Preguntas sin responder:

- ¿Qué tarea concreta compensa usar chips lentos pero baratos de enfriar?
- ¿Dónde va B exactamente: en el mismo satélite que sus A o en uno aparte, en la sombra del espejo?
- ¿Qué funciones tienen los otros 4 directores además de almacenar, calcular, vigilar y controlar?

Versión mejorada: el punto medio de 125 °C

La mejor respuesta al problema de los chips es no irse al extremo: hacer trabajar a A a unos 125 °C en lugar de 500 °C. Así se usan chips de silicio reforzado, casi modernos, y los radiadores siguen siendo unas 3 veces más pequeños que a temperatura ambiente.

Opción para A	Radiadores para 1 MW	Chips disponibles	Memoria disponible
27 °C, como hoy	~2.200 m²	GPUs y procesadores modernos	Toda la normal
125 °C, punto medio	**~700 m²**	**Silicio de grado automotriz e industrial, que ya se fabrica para 125 a 150 °C**	**Memorias de grado automotriz hasta unos 105 a 125 °C**
500 °C, extremo	~50 m²	Carburo de silicio, circuitos de decenas de transistores	No existe de alta capacidad

Por qué el punto medio:

- **Resuelve el mayor problema abierto** (chips millones de veces más lentos) a cambio de radiadores más grandes.
- **Se puede construir con piezas que ya existen,** sin esperar a que madure la electrónica de 500 °C.

- **Conserva la arquitectura ABCDS completa:** solo cambia la temperatura de trabajo de A.

Eficiencia: por cada watt, estos chips siguen haciendo menos trabajo que los mejores de un centro de datos en tierra. El sistema compensa con energía solar gratis, refrigeración sin agua y sin consumo extra, y sin necesidad de terreno ni red eléctrica. Lo que decide si conviene es el cálculo por kilo lanzado, que mejora cuanto más baje el precio de lanzar.

Trabajos previos y qué aporta este diseño

La idea de repartir un centro de datos en muchos satélites ya la persiguen SpaceX, Google, Starcloud y otros, pero todos usan chips potentes a temperatura normal. No encontré a nadie que proponga, a propósito, chips débiles y calientes repartidos con esta jerarquía.

Trabajo	Año	En qué se parece	En qué se diferencia
LEACH (Heinzelman, Chandrakasan, Balakrishnan)	2000	Sensores agrupados con un jefe de grupo que junta, comprime y reenvía, como B	Sensores en tierra, sin junta de directores, reglamento aislado ni tiendas
Cerebro Matrioshka (Robert Bradbury)	1997	Computación masiva en el espacio que aprovecha el calor por capas	Esfera alrededor de una estrella entera; concepto teórico sin arquitectura de red
Project Suncatcher (Google)	2025	Muchos satélites que trabajan como un solo centro, unidos por láser	Usa TPUs normales en formación cerrada (81 satélites a 100–200 m); prototipos para 2027
Starcloud	2025–2026	Satélites con GPUs que se enfrían solo irradiando	GPUs de Nvidia; ya lanzó un satélite con H100 y planea 88.000
SpaceX, solicitud a la FCC	2026	Repartir el calor en muchos satélites para que cada uno sea manejable	Hasta un millón de satélites de unos 100 kW conectados a Starlink

Trabajo	Año	En qué se parece	En qué se diferencia
DCiS de Ramon.Space	2026	Microcentro de datos repartido en satélites pequeños, tolerante a fallas	Módulos estándar y virtualización; no describe jerarquía por capas
Orbital	2026	Muchos nodos independientes que crecen agregando satélites	Más de 100.000 satélites de 100 kW para IA
Chips de SiC de NASA Glenn	2016	Electrónica que funciona a 460–500 °C	Hechos para sondas a Venus, no para centros de datos

Lo que este diseño junta y no aparece en esos trabajos:

- **Chips débiles y calientes a propósito,** separados para que la densidad de calor baje, en lugar de GPUs que hay que enfriar.
- **Zonas a distintas temperaturas:** solo A trabaja caliente; B, C y S usan electrónica normal en la sombra o en tierra.
- **La jerarquía de empresa completa:** B sin inteligencia con esquema fijo, junta de 8 directores por función, reglamento D aislado en cada uno y tiendas S que no pueden alterar resultados firmados.

No encontrarlo en una búsqueda no prueba que nadie lo haya pensado. Publicar este documento con fecha sirve como registro público de la idea; no soy abogado, así que para algo formal conviene consultar a uno.

Fuentes consultadas el 18 de octubre de 2026: las enlazadas en la tabla y en la sección de números.